Javascript Problem Solving Assignment(ES6)

Assignment 3

English Version: ENG_V: Javascript Problem Solving Assignment(ES6)

গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা

- **ফাংশনের নাম পরিবর্তন করা যাবে না।** প্রতিটি প্রবলেমে যে ফাংশনের নাম দেওয়া আছে ঠিক সেটাই ব্যবহার করতে হবে — অন্য কোনো নাম বা রিনেম করা যাবে না।
- **ফাংশন থেকে অবশ্যই `return` ব্যবহার করে ভ্যালু রিটার্ন করতে হবে।** শুধু **`console.log()`** করলে হবে না — প্রয়োজনীয় ভ্যালু রিটার্ন না করলে, লজিক ঠিক থাকলেও তা সঠিক উত্তর হিসেবে গণ্য হবে না।
- সব লজিক এবং ভ্যারিয়েবল ফাংশনের **ভেতরে** লিখতে হবে। কোনো ভ্যারিয়েবল ফাংশনের বাইরে (গ্লোবালি) ডিক্লেয়ার করা যাবে না।
- প্রতিটি প্রবলেম ভালোভাবে পড়ে, লজিক বুঝে তারপর কোড লিখবে।
- **ফাংশন থেকে ঠিক যা রিটার্ন করতে বলা হয়েছে তাই রিটার্ন করবে।** অতিরিক্ত কিছু রিটার্ন করা যাবে না — লজিক ঠিক থাকলেও ভুল রিটার্ন করলে মার্ক পাবে না।
- এই ডকুমেন্টই ফাইনাল। কোনো কনফিউশন থাকলে এই ডকুমেন্ট ফলো করবে।
- চ্যাটজিপিটি সহ অন্য কোনো AI টুল বা বন্ধুর সাহায্য নেওয়া যাবে না। আমাদের AI এক্সটেনশন যদি তোমার ফাংশনকে AI-Generated হিসেবে ডিটেক্ট করে, তাহলে এসাইনমেন্টে জিরো পাবে।

Hidden Test Case: তোমার সমাধান এখানে দেখানো Sample Test Case ছাড়াও আরও Hidden Test Case দিয়ে যাচাই করা হবে।

NB: চাইলে arrow function ও use করা যাবে। তবে অবশ্যই function এর name exact same হতে হবে।

Problem 1 — Student Introduction Generator

Function Name Must be: `studentIntroduction`

একটি Online Learning Platform নতুন Student Registration-এর পরে একটি Introduction Message তৈরি করতে চায়।

Input

- Function একটি Object গ্রহণ করবে।

Example:

```
{
  name: "Rafi",
  age: 18,
  course: "JavaScript"
}
```

Output

- Template Literal ব্যবহার করে Return করবে—

Example:

```
My name is Rafi. I am 18 years old. I am learning JavaScript.
```

Challenge

Return **"Invalid"**

- যদি Input Object না হয়
- অথবা name, age অথবা course property না থাকে

Starter Code:

```
function studentIntroduction(student) {
  // Write your code here
}
```

Sample Test Cases

Input	Output
{name:"Rafi",age:18,course:"JavaScript"}	My name is Rafi. I am 18 years old. I am learning JavaScript.
{}	Invalid
"student"	Invalid

Problem 2 — Active User Filter

Function Name Must be: `filterActiveUsers`

একটি Social Media Platform-এ User-দের Status Check করতে হবে।

User List একটি Array of Object আকারে দেওয়া আছে।

Function শুধুমাত্র **`isActive: true`** হওয়া User-দের Array Return করবে।

Input

একটি array of object যেখানে name এবং isActive property থাকবে।

যেমনঃ

```
[
 {name:"A", isActive:true},
 {name:"B", isActive:false}
]
```

Output

শুধুমাত্র isActive: true হওয়া User-দের Array Return করবে।

যেমনঃ

```
[{name:"A", isActive:true}]
```

Challenge

Return **"Invalid"**

- Input Array না হলে
- Empty Array হলে
- `Object`-এ `isActive` property না থাকলে

টিপস: *filter() ব্যবহার করার চেষ্টা করো।*

Starter Code:

```
function filterActiveUsers(users) {
    // Write your code here
}
```

Sample Test Cases

Input	Output
[{name:"A", isActive:true},{name:"B", isActive:false}]	[{name:"A", isActive:true}]
[]	Invalid
[{name:"A"}]	Invalid

Input	Output
`"users"`	`Invalid`

Problem 3 —Trending Hashtag Counter

Function Name Must be: `countHashtags`

Clipzy একটি short-video app, যা Gen Z দের মধ্যে জনপ্রিয়। এটি একটি caption কতটা "trend-friendly" তা বুঝতে caption-এ থাকা hashtag গণনা করতে চায় এবং সবচেয়ে বড় hashtag খুঁজে বের করতে চায়। প্রতিটি hashtag হলো `#` দিয়ে শুরু হওয়া একটি word।

তোমার কাজ হলো এমন একটি function লেখা যা caption string স্ক্যান করে বলবে সেখানে কয়টি hashtag আছে এবং সবচেয়ে বড় hashtag কোনটি (`#` চিহ্ন ছাড়া)।

Input

একটি string, `caption`, যেমনঃ `"Loving this weather today #sunny #vibes #weekend"`

Output

একটি Object, শেপ: `{ hashtagCount: Number, longestTag: String }`

- `hashtagCount` → মোট কতগুলো word `#` দিয়ে শুরু হয়েছে

Challenge

- Input String না হলে `"Invalid"` রিটার্ন করবে।
- `longestTag` → সবচেয়ে বড় hashtag-এর টেক্সট, `#` ছাড়া (length সমান হলে যেটা আগে আছে সেটা)

- কোনো hashtag না থাকলে `longestTag` হবে `""`

> **টিপস:** *caption-কে word এ ভাগ করার জন্য `split(" ")` ব্যবহার করো, তারপর প্রতিটা word `startsWith("#")` দিয়ে চেক করো।*

Starter Code:

```
function countHashtags(caption) {
    // Write your code here…
}
```

Test Cases

Input	Output
"Loving this weather today #sunny #vibes #weekend"	{ hashtagCount: 3, longestTag: "weekend" }
"No hashtags here"	{ hashtagCount: 0, longestTag: "" }
"#ai #ml data science"	{ hashtagCount: 2, longestTag: "ai" }
123	Invalid
["#fun"]	Invalid

Problem 4 — Bonus Score Calculator

Function Name Must be: `bonusScore`

একটি Programming Contest-এ প্রতিটি Participant-এর Score একটি Number Array আকারে দেওয়া আছে।

Contest শেষে প্রত্যেক Participant-এর Score-এর সাথে ১০ Bonus Marks যোগ করা হবে। এরপর সব Updated Score যোগ করে Total Score Return করতে হবে।

Input

একটি Number Array, যেমনঃ

```
[80, 65, 90, 75]
```

Output

```
350
```

Explanation

Updated Scores: (প্রত্যেকের সাথে 10 যোগ করে)

```
[90, 75, 100, 85]
```

Total:

```
90 + 75 + 100 + 85 = 350
```

Challenge

Return "Invalid" যদি—

- Input Array না হয়।
- Array Empty হয়।
- Array-এর মধ্যে Number ছাড়া অন্য কোনো Data Type থাকে।

টিপস: *এই Problem সমাধান করতে **map()** এবং **reduce()** ব্যবহার করতে পারো।*

Starter Code:

```
function bonusScore(scores) {
    // Write your code here
}
```

Sample Test Cases

Input	Output
[80, 65, 90, 75]	350
[100]	110
[0, 10]	30
[]	Invalid
"scores"	Invalid
[80, "90", 70]	Invalid

Problem 5 — Debugging Challenge: AI Leaderboard Generator

Function Name Must be: `generateLeaderboard`

Programming Hero-এর নতুন AI Coding Arena-তে প্রতিদিন হাজার হাজার শিক্ষার্থী Problem Solve করে।

দিন শেষে একটি AI Leaderboard Engine Top Performer-দের তালিকা তৈরি করে।

Rules খুবই সহজ—

- শুধুমাত্র যাদের Score 70 বা তার বেশি, তারা Leaderboard-এ থাকবে।
- প্রত্যেক Qualified Student-এর নাম UPPERCASE করা হবে।
- Leaderboard-এ শুধুমাত্র প্রথম ৩ জন দেখানো হবে।(যে order-এ Input এসেছে সেই order-ই থাকবে)

কিন্তু সমস্যা হলো...

একজন Junior Developer তাড়াহুড়ো করে পুরো Function লিখে ফেলেছে।

সে ES6 Feature ব্যবহার করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু অনেক জায়গায় ভুল করেছে।

এখন Leaderboard ভুল Result দিচ্ছে।

তোমার কাজ হলো সব Bug খুঁজে বের করে ঠিক করা।

Input

একটি Array of Object, **যেমনঃ**

```
[
    { name: "Rafi", score: 90 },
    { name: "Sadia", score: 65 },
    { name: "Karim", score: 85 },
    { name: "Nafis", score: 75 }
]
```

Output

একটি Array, **যেমনঃ**

```
["RAFI", "KARIM", "NAFIS"]
```

Challenge

Bug ঠিক করার পরে function এটাও handle করবে —

- Input Array না হলে `"Invalid"`
- Empty Array হলে `"Invalid"`
- কোনো Object-এ `name` বা `score` না থাকলে `"Invalid"`
- `score` Number না হলে `"Invalid"`

Buggy Code:

```
/* Find and fix every bug. Do not change the function name.
*/
function generateLeaderboard(students) {
    if (!Array.isArray = students) {
        return "Invalid";
    }

    if (students.length == []) {
        return "Invalid";
    }

    const qualified = students.filter(student => {
        student.score > 70;
    });

    const names = qualified.map(({ name }) => {
        name.toUpperCase();
    });

    return names.slice(0, 2);
}
```

Tips

এই Function-এ **৮টিরও বেশি Bug** আছে।

খেয়াল করে দেখো—

- `Array.isArray()` সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে কি?
- Empty Array Check ঠিক আছে কি?
- `filter()` Callback কি Return করছে?
- Condition অনুযায়ী Score ঠিকভাবে Filter হচ্ছে?
- `map()` Callback কি Return করছে?
- `toUpperCase()`-এর Result কি Return হচ্ছে?
- `slice()` ঠিক কয়টি Element নিচ্ছে?
- Validation সম্পূর্ণ করা হয়েছে কি?

NB: Final Array কে Sort করতে হবে না।

Sample Test Cases

Input	Output
`[{name:"Rafi",score:90},{name:"Sadia",score:65},{name:"Karim",score:85},{name:"Nafis",score:75}]`	`["RAFI","KARIM","NAFIS"]`
`[{name:"A",score:70},{name:"B",score:71}]`	`["A","B"]`
`[]`	`Invalid`
`"students"`	`Invalid`
`[{name:"Rafi"}]`	`Invalid`
`[{name:"Rafi",score:"90"}]`	`Invalid`